

## **Logística e TI integradas: o uso do WMS nas operações de armazenagem**

**Priscilla Cristina Cabral Ribeiro** (UFOP-MG) priscilla@depro.em.ufop.br

**Raphaella Iannarelli Martino de Freitas** (UFOP-MG) raphaella\_freitas@yahoo.com.br

*Resumo: O Brasil possui Tecnologias de Informação (TIs) que são desenvolvidas para otimizar as operações logísticas e obter de forma eficiente os objetivos das organizações. Dentre essas TIs estão: Enterprise Resource Planning (ERP), o Electronic Data Interchange (EDI), a Internet, as Intranets e o Sistema de Gerenciamento de Armazéns (Warehouse Management System - WMS). Esse último trabalha no gerenciamento do estoque, fornecendo informações que otimizam o processo de armazenamento e controlam com qualidade a criação de inventários. Esse artigo tem como objetivo estudar as funções e instalações da armazenagem, as ferramentas da TI, o uso e funções do WMS nessas operações, por meio de uma pesquisa qualitativa e exploratória com revisão bibliográfica. Os resultados apresentam as atuais funções e utilidades desse sistema nos processos logísticos. O WMS torna mais produtivas as atividades operacionais e, além disso, as atividades administrativas, incluindo recebimento, inspeção, endereçamento, estocagem, separação, embalagem, carregamento, expedição, emissão de documentos, e inventário. Apesar do investimento inicial nesse sistema ser alto, pôde-se observar na revisão de literatura que ele é amortizado devido aos benefícios obtidos, tais como a redução de custo, de desperdícios de tempo e de pessoas e a maximização dos recursos.*

*Palavras-chave: Logística; Armazenagem; Tecnologia da Informação; WMS.*

### **1. Introdução**

A logística é uma área que teve seu início, para alguns autores, no início do século XX, e tem sido estudada, destacando as suas duas funções tradicionais: transportes e armazenagem. O problema enfrentado pela logística moderna consiste em diminuir o intervalo entre a produção e a demanda, a fim de que os consumidores tenham bens e serviços quando e onde quiserem, na condição física que desejarem.

Segundo Amaral (2002), há algum tempo, o conceito de ocupação física se concentrava mais na área do que na altura. Em geral, o espaço destinado à armazenagem era sempre relegado ao local menos adequado, mas com o passar do tempo, o aproveitamento inadequado do espaço tornou-se um comportamento antieconômico. Então, a racionalização da altura ocupada foi a solução encontrada para reduzir o espaço e guardar uma maior quantidade de material. Assim, a armazenagem dos materiais assumiu uma grande importância na obtenção de maiores lucros, independente de como foi embalado o material ou de como foi movimentado.

A Tecnologia da Informação (TI) é utilizada pelas empresas com o objetivo de reduzir o tempo das operações dessas organizações, inclusive as relacionadas à logística e entregar produtos com nível de serviço adequado. Existem algumas ferramentas, já conhecidas no mercado, como o Sistema de Gerenciamento de Armazéns (Warehouse Management System -

WMS), que tem sido bastante utilizado em operações de armazenagem de empresas de vários setores, de operadores e de prestadores de serviços logísticos (Ols e PSLs, respectivamente), para reduzir custos de mão-de-obra e tempo em suas instalações.

Este artigo tem como objetivo estudar o uso do WMS nas operações de armazenagem e, além disso, serão discutidos os conceitos de logística, TI e armazenagem. Adicionado a isso, serão abordadas as funções de armazenagem e seus tipos de instalações, as ferramentas da TI e seus principais *softwares*, e, por fim, tem-se o estudo do WMS. Para tal artigo, foi utilizada uma pesquisa de natureza qualitativa e exploratória.

## **2. Logística e Armazenagem**

Segundo o *Council of Supply Chain Management Professionals* (CSCMP, 2004), a logística é o processo de planejamento, implementação e controle eficiente e eficaz do fluxo e armazenagem de mercadorias, serviços e informações relacionadas desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender às necessidades do cliente.

As funções logísticas podem ser divididas em: estoque, serviço ao cliente, localização e transporte (GOMES E RIBEIRO, 2004). A última função subdivide-se nos cinco modais básicos, que são: ferroviário, rodoviário, aquaviário, dutoviário e aéreo.

Diante dessas informações, atualmente as empresas, através da logística e seus benefícios, procuram vantagens competitivas que as permitem manter, fidelizar e atrair novos clientes. Contudo, apesar de sua eficiência, a logística deve ter algumas ferramentas de TI implantadas e operando junto com suas funções, a fim de maximizá-las e atingir o nível de serviço desejado dos clientes internos e externos à empresa.

De acordo com Fleury (2000), a armazenagem passou por algumas transformações e, por isso, exige uma nova abordagem gerencial. Essas mudanças refletem-se na adoção de novos Sistemas de Informação (SIs) aplicados ao gerenciamento da armazenagem, em sistemas automáticos de movimentação e separação de produtos e até mesmo na revisão do conceito do armazém como uma instalação cuja finalidade principal é a estocagem dos produtos. Assim, verifica-se que a logística de armazenagem compreende o planejamento, a coordenação, o controle e o desenvolvimento das operações destinadas a abrigar, manter adequadamente estocado e em condições de uso, bem como expedir, no momento oportuno, os materiais necessários à empresa.

Segundo Lambert *et al.* (1998), a armazenagem possui três funções básicas: movimentação, estocagem e transferência de informações. A função de movimentação pode ser subdividida em quatro atividades de manuseio: recebimento, transferência, seleção de pedidos e embarque. A segunda função, estocagem, pode ser desempenhada de maneira temporária ou semi-permanente. A transferência de informações ocorre simultaneamente às funções de movimentação e estocagem. Para operar um armazém com sucesso, as informações sobre níveis de estoque, níveis de processamento, locais de estocagem, recebimentos e expedições, dados sobre clientes, utilização de espaço no armazém e pessoal são vitais.

Sabe-se que a distribuição física refere-se à movimentação de produtos finais a partir do fabricante até a entrega aos clientes. Segundo Lacerda (2000), há dois tipos de estruturas de sistemas de distribuição: indireta ou escalonada; e direta. No processo indireto ou escalonado a empresa detém um ou mais armazéns centrais e um conjunto de depósitos ou centros de distribuição avançados próximos aos consumidores finais. A estrutura direta

consiste em um ou mais armazéns centrais que despacham as mercadorias diretamente para os clientes. Esse sistema de distribuição pode utilizar instalações intermediárias que proporcionam um fluxo ágil de produtos com baixo custo de transporte e não têm como objetivo manter estoques. Tais instalações servem como alojamentos de passagem que recebem, consolidam, separam e enviam produtos acabados aos clientes, cujos nomes são: *transit point*, *cross-docking* e *merge in transit*.

O *transit point* “é localizado distante dos armazéns centrais e dispostas próximas às áreas de mercado. O objetivo é atender a determinada região distante da fonte de abastecimento (fábrica, armazém, CD, etc.), ou de difícil acesso (como os centros de cidades antigas) a partir do envio de cargas consolidadas, em um veículo maior (como uma carreta), que serão repassadas em um local predeterminado para outros veículos menores que operam localmente (para várias caminhonetes, por exemplo)” (PIRES, 2004, p. 246). As instalações do tipo *transit point* se assemelham aos centros de distribuição avançados, porém a diferença é a ausência de estoques. A Figura 1 ilustra a prática do *transit point*:

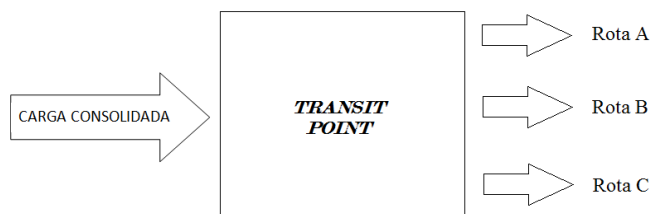


Figura 1 - *Transit point*. Fonte: Pires (2004).

As instalações *cross-docking* recebem mercadorias em carretas completas provenientes de diversos fornecedores que são reorganizadas de modo a combinar mercadorias e separar pedidos de clientes comuns. De acordo com Pires (2004), para que o procedimento obtenha êxito é necessário que haja integração e sincronização entre os programas de expedição e recebimento de cargas. A Figura 2 demonstra o procedimento realizado no *cross-docking*:

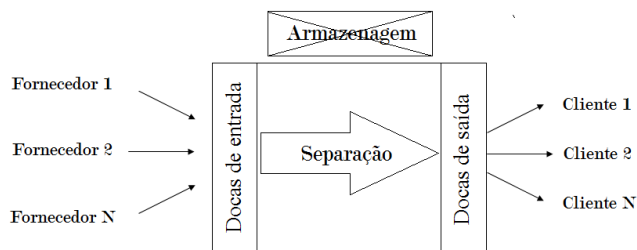


Figura 2 - *Cross-docking*. Fonte: Pires (2004).

O *merge in transit* é uma extensão do *cross-docking* que utiliza os sistemas de *just-in-time* e *postponement*. Conforme Pires (2004), esta instalação é aplicada de modo a coordenar o processo de distribuição de tal forma que os componentes de produtos de alto valor agregado possam ser reunidos em um local próximo ao consumidor final. Tal processo tende a evitar estoques intermediários e, conseqüentemente, custos mais elevados, mas requer atenção especial quanto à integração de todo o sistema.

Para Bowersox e Closs (2001) o *break bulk* e o *cross-docking* são vantagens econômicas relativas à armazenagem. Em uma operação de *break bulk*, as quantidades de produtos são recebidas do fabricante para atender a diversos clientes, e essas quantidades são separadas e enviadas a clientes individuais. O depósito ou terminal de *break bulk* separa pedidos individuais e providencia entregas locais. O *cross-docking* é similar ao *break bulk*, porém a diferença está no fato do primeiro estar relacionado com mais de um fabricante e o segundo se relacionar com mais de um fabricante na fase de consolidação e com apenas um fabricante na fase de separação. A Figura 3 mostra o fluxo da operação de *break bulk*.

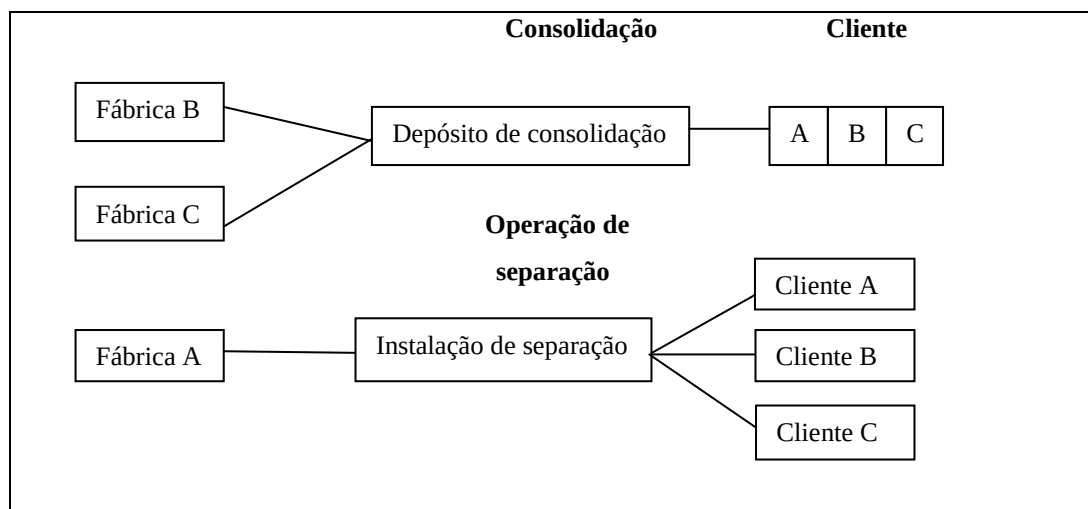


Figura 3 - *Break bulk*. Fonte: Bowersox e Closs (2001).

É importante ressaltar que as vantagens do *break bulk* são o menor custo do transporte e o rastreamento facilitado das cargas em viagens de longa distância, da fábrica para o depósito. Esse depósito também separa pedidos individuais e providencia entregas locais. Já as vantagens econômicas do *cross-docking* quanto a transporte decorrem do transporte de cargas completas, dos fabricantes para o depósito e do depósito para os varejistas. Quanto a avarias que podem ocorrer, principalmente nas embalagens, os benefícios se relacionam à redução de manuseio, pois os produtos não são estocados. No aspecto de maximização do uso, a estrutura de *cross-docking* possibilita o uso mais eficiente da área de carregamento, pois os veículos recebem cargas completas, o que torna mais eficiente a utilização das plataformas.

Dessa forma, percebe-se que as estruturas diretas de sistemas de distribuição sugerem um contato intermediário entre fabricantes e clientes e, além disso, tendem a evitar armazenagens desnecessárias, uma vez que representam grandes fontes de custos, e diminuir o *lead time* dos produtos.

### 3. Tecnologia de Informação (TI)

A TI engloba toda tecnologia utilizada para criar, armazenar, trocar e usar informação em seus diversos formatos, tais como dados corporativos, áudio, imagens, vídeo, apresentações multimídia e outros meios, incluindo os que não foram criados ainda. Verifica-se, assim, que a TI é a difusão social da informação em larga escala de transmissão, a partir de sistemas tecnológicos inteligentes. Desta maneira, a informática se transforma em TI integrando os seus recursos emergentes e modernos que estão fundamentados nos seguintes componentes: *hardware* e seus dispositivos e periféricos; *software* e seus recursos; sistemas de telecomunicações; e gestão de dados e informações (REZENDE, 2007).

A TI constitui-se, então, em um valioso aspecto estratégico para as organizações de vários setores, quer sejam operacional, quer seja de planejamento egstor de recursos (com objetivo de ganho em vantagem competitiva). Sua importância tem levado as organizações a considerarem as ferramentas de TI como um de seus fatores críticos de sucesso.

### 3.1 Ferramentas da Tecnologia da Informação

Entre as muitas ferramentas da TI que podem ser utilizadas pelas organizações podem-se destacar algumas mais gerais, como:

a) Ferramentas voltadas para Intranet: é uma rede de computadores privativa que utiliza as mesmas tecnologias que são utilizadas na Internet. O protocolo de transmissão de dados de uma intranet é o TCP/IP e sobre ele pode-se encontrar vários tipos de serviços de rede comuns na Internet, como por exemplo, o *e-mail*, *chat*, grupo de notícias, HTTP, FTP entre outros;

b) Sistemas de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED): é uma ferramenta utilizada para a gestão do conhecimento da empresa (*Knowledge Management*). A mesma possui o sentido de organizar, preservar e compartilhar o conhecimento de qualquer natureza existente dentro da empresa seja ele relacionado com tecnologia, produtos, serviços, Gestão da Qualidade, processos produtivos e de gestão da organização ou qualquer outro que possa agregar valor e diferenciar a empresa.

c) Sistemas de *groupware*: é um *software* colaborativo, que apóia o trabalho em grupo e constitui-se de um sistema que baseado no computador, auxilia grupos de pessoas envolvidas com objetivos comuns.

d) Sistemas de *workflow*: é um conjunto de técnicas, sistemas e tecnologias para utilização de computadores com a finalidade de prover suporte ao trabalho em grupos de pessoas que possuem um objetivo comum de negócio. Entre suas aplicações tem-se: correio eletrônico, agenda eletrônica em grupo, vídeo conferência, sistema de apoio à decisão em grupo, sistemas de gerenciamento de documentos e gerenciadores de fluxo de trabalho.

e) *Business Intelligence*: surgiu na década de 80 e descreve as habilidades das corporações para acessar dados e explorar as informações (normalmente contidas em um *Data Warehouse /Data Mart*), analisando-as e desenvolvendo percepções e entendimentos a seu respeito, o que as permite incrementar e tornar mais pautada em informações a tomada de decisão.

f) Sistemas de mapa de conhecimento: é uma ferramenta que consiste em identificar os conhecimentos relevantes, localizá-los e organizar essas informações de maneira que possam ser disponibilizadas para consulta. O mapa deve ser visto como um guia, ele deve apontar onde encontrar cada tipo de conhecimento na organização, dentre documentos, pessoas e bancos de dados, além disso, não é função do mapa, conter o conhecimento (ANDRADE e SANTIAGO, 2001).

g) Ferramentas de inteligência competitiva: de acordo com a Associação Brasileira dos Analistas de Inteligência Competitiva (ABRAIC), um processo informacional pró-ativo que conduz à melhor tomada de decisão seja ela estratégica ou operacional é um processo sistemático que visa descobrir as forças que regem os negócios, reduzir o risco e conduzir o tomador de decisão a agir antecipadamente, bem como proteger o conhecimento gerado. Esse processo informacional é composto pelas etapas de coleta e busca ética de dados, informações



formais e informais (tanto do macro ambiente como do ambiente competitivo e interno da empresa), análise de forma filtrada e integrada e respectiva disseminação.

h) Portais corporativos: trata-se de uma evolução das atuais intranets. É uma plataforma que integra pessoas, sistemas, serviços e conteúdo corporativo em um ambiente único e personalizado, sob a ótica da gestão do conhecimento.

Essas ferramentas são TIs utilizadas para trabalho em grupo, a fim de integrar os departamentos e unidades de negócio das empresas. Dessa forma, elas podem auxiliar na integração das operações de armazenagem, de produção e nos aspectos administrativos e fiscais. Com uma administração eficiente da armazenagem, é possível a redução de estoques, a otimização da movimentação e da utilização do armazém, o atendimento rápido ao cliente e à linha produtiva, a redução do índice de material obsoleto, precisão e conferência das informações, entre outros resultados. Diante disso, é possível diminuir custos, melhorar a integração do processo de armazenagem com os demais processos da organização e melhorar o atendimento ao cliente.

Para alcançar os objetivos citados acima, foram criados alguns *softwares*. Essas TIs podem ser implantadas e utilizadas em conjunto, de acordo com as necessidades operacionais da organização e seus recursos financeiros:

a) Sistema de Gerenciamento de Armazém (*Warehouse Management Systems – WMS*): é um sistema de gestão por *software* que melhora as operações do armazém, através do gerenciamento de informações eficiente e conclusão das tarefas, com um alto nível de controle e acuracidade do inventário.

b) Planejamento das Necessidades de Distribuição (*Distribution Requirements Planning – DRP*): são *softwares* que auxiliam cada vez mais o planejamento dos recursos necessários à distribuição de uma dada demanda num determinado período;

c) Sistema de Gerenciamento de Transporte (*Transportation Management Systems – TMS*): essa ferramenta é automatizada através de soluções específicas voltadas ao Gerenciamento de Transporte, como gerenciamento de frotas e fretes, roteirização, rastreamento de veículos, entre outros;

d) Intercâmbio Eletrônico de Dados (*Electronic Data Interchange – EDI*): “é um meio de transferência eletrônica de dados entre empresas, de computador para computador em formatos padrão” (BOWERSOX E CLOSS, 2001);

e) Identificação Automática (*Automatic Identification – Auto ID*): é composto pelo código de barras, o qual é um método de dados codificados para leitura rápida e acurada;

f) Planejamento dos Recursos do Negócio (*Enterprise Resources Planning – ERP*): é um sistema transacional modular (composto por módulos interdependentes que se integram) que pretende abranger todas as áreas e atividades de uma empresa, tendo por base um único banco de dados (RIBEIRO *et al.*, 2005).

g) Planejamento Colaborativo, Previsão e Reabastecimento (*Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment – CPFR*): é uma prática comercial que combina a inteligência de múltiplos parceiros no planejamento e atendimento da demanda do consumidor (VIVALDINI *et al.*, 2010).

h) Sistemas de Informações Geográficas (*Geographic Information Systems – GIS*): é uma ferramenta usada para reunir, transformar, manipular, analisar e produzir informações geográficas, tais como: dados populacionais, relevo, clima, topografia, vegetação, hidrografia, malha viária, etc.

i) Sistema de Posicionamento Global (*Global Positioning System – GPS*): segundo Ribeiro *et al.* (2005) o GPS é composto por um conjunto de 24 satélites que percorrem a órbita da Terra a cada 12 horas. Além disso, esse sistema converte os sinais de satélites em posicionamentos através de dispositivos eletrônicos, o que permite a localização geográfica de qualquer objeto no globo terrestre com uma precisão em torno de 10 metros.

j) Identificação por Rádio Frequência (*Radiofrequency Identification – RFID*): é o uso de etiquetas em produtos e ativos que permite que cada item, caixa ou palete seja rastreado, possibilitando o monitoramento em tempo real dos níveis de estoque nas gôndolas e nos armazéns, com informações automaticamente sendo atualizadas a partir de dados obtidos nos pontos de venda ou pontos de entrada e saída de produtos. Essa tecnologia viabiliza a comunicação de dados através de etiquetas com chips ou *transponders* que transmite a informação a partir da passagem por um campo de indução.

Particularmente, em relação ao RFID tem-se o Rubee, também conhecido como IEEE 1902,1, que é um protocolo de rede sem fio, o qual é esperado para conceder aos varejistas e aos fabricantes uma nova alternativa para o RFID e para muitas aplicações de Tis de identificação. Entretanto, o Rubee não substituirá o RFID, pois o primeiro é apenas uma tecnologia alternativa que pode ter melhores aplicações específicas. A RFIDNews (2007) afirma que o Rubee é uma maneira de ter uma identificação contínua, mas com um tamanho menor, com um custo e uma duração limitada do RFID ativo. Além disso, através do Rubee ganha-se faixas de leitura muito maiores e supera-se problemas de leitura em torno da água e metais.

Diante da análise de todas essas ferramentas, verifica-se o favorecimento do crescimento e da otimização da produtividade das organizações. Adicionado a isso, as ferramentas proporcionam grande auxílio no levantamento das competências, à medida que propiciam uma maior facilidade de comunicação e interação entre as equipes de trabalho.

### **3.2 Sistemas de Gerenciamento de Armazém (*Warehouse Management Systems – WMS*)**

Para que as empresas mantenham-se no mercado é necessário ter a satisfação dos clientes a partir da conquista e fidelização de seus parceiros comerciais. A fim de obter essa vantagem, as empresas recorrem aos sistemas integrados de informação, buscando automatizar seu processo produtivo através de algumas tecnologias, entre elas, o WMS.

O WMS surgiu da necessidade de se melhorar os fluxos de informação e de materiais dentro de um depósito, armazém ou CD, tendo como resultados principais: a redução de custos, a melhoria na operação e o aumento do nível de serviço prestado aos clientes. A utilização do WMS permite um aumento da precisão das informações de estoque, da velocidade e qualidade das operações do CD e da produtividade do pessoal e equipamentos. Isto se tornou possível devido ao surgimento de novas TIs, tanto em *hardware* quanto em *software*.

O WMS, para Arbache *et al.* (2004), agiliza o fluxo de informações dentro de uma instalação de armazenagem, que leva à melhoria nas operações da armazenagem à otimização

do processo. Isso ocorre pelo gerenciamento eficiente de informação e recursos, permitindo à empresa tirar o máximo proveito dessa atividade. As informações podem ter origem dentro da empresa (sistema ERP) ou fora dela (clientes, fornecedores, etc.). O sistema utiliza essas informações para executar as funções básicas do processo de armazenagem: receber, estocar, separar.

Para Banzato (2005), o WMS pode melhorar o nível de serviço da empresa em duas grandes categorias: redução de custos e melhoria do serviço ao cliente. A redução de custo é consequência da melhoria da eficiência de todos os recursos operacionais, tais como equipamentos, mão-de-obra, entre outros. A melhoria do serviço ao cliente ocorre por meio da minimização dos erros e das falhas de separação e entrega. O sistema envolve a digitalização de todo o processo de atendimento ao cliente, também, combinando a melhoria do Fluxo de Materiais com a melhoria do Fluxo de Informações.

Adicionado a isso, para o autor citado acima, o WMS também contribui para a redução do *lead time* na cadeia de suprimentos, visto que o mesmo elimina papéis através da sua integração com o EDI, possibilitando também, desta forma, uma maior velocidade operacional.

Por último, têm-se as desvantagens da utilização do WMS, as quais se referem ao alto custo de sua implantação. Adicionado a isso, há uma abundância de fatores envolvidos, tais como o porte, complexidade e a falta de estruturação dos projetos. Assim, para não haver questionamentos relativos ao desempenho do WMS, é importante ressaltar que antes de sua efetiva implantação é necessário realizar uma avaliação da TI, a fim de se verificar como o WMS pode contribuir para o negócio.

### **3.3 TI e Logística: o uso de WMS nas operações de armazenagem**

Sabe-se que todo armazém executa cinco funções básicas: o recebimento, a movimentação, a armazenagem, a separação e a expedição de produtos. A partir disso, para Sucupira (2002) as principais funcionalidades do WMS são: rastreabilidade das operações; inventários físicos rotativos e gerais; planejamento e controle de capacidades; definição de características de uso de cada local de armazenagem; sistema de classificação dos itens; controle de lotes, datas de liberação de quarentenas e situações de controle de qualidade; separação de pedidos (*picking*); interface com clientes e fornecedores; cálculo de embalagens de despacho e listas de conteúdo; e controle de rotas e carregamento de veículos.

A rastreabilidade das operações são todas as movimentações, recebimentos, separações, expedições e outras atividades cadastradas nas regras de negócio do sistema que são registradas em tempo real, inclusive quanto à identificação do operador ou equipamento que realizou a tarefa, permitindo, portanto, a recuperação do histórico de cada uma das atividades realizadas no armazém.

Os inventários físicos rotativos ou gerais são criados através de regras parametrizadas pelo usuário, além disso, o WMS convoca operadores para a realização dos mesmos, sejam inventários orientados por item ou orientados por endereço.

O planejamento e controle de capacidades são feitos pelo cadastramento de docas (de recebimento e de expedição), de funcionários, de equipamentos e do consumo de recursos de cada uma das tarefas. Com esse cadastro, tem-se a possibilidade de analisar, antecipadamente, os “gargalos”, realocando os recursos, fim de evitar ajustes desnecessários ou tardios.



Os endereços e as características dos itens podem ser identificados pelo sistema por meio do mapeamento dos locais de armazenagem. Junto às características dos itens, o sistema convocará os operadores para colocar os materiais em endereços adequados para a correta proteção e máxima produtividade das movimentações dos itens trabalhados.

O sistema WMS deverá ter um módulo de cadastramento dos itens com o objetivo de permitir o cadastramento de parâmetros em um nível, possibilitando que os materiais pertencentes àquela classe cadastrada possam absorver os parâmetros automaticamente. Além disso, deverá haver o registro das informações dos lotes de fabricação dos produtos em cada uma das unidades de armazenagem, para permitir a identificação futura das mercadorias dos lotes, ou seja, se foram enviados para clientes, internos ou externos. De forma análoga, para aqueles itens que tenham controle por número de série, o sistema deve permitir a rastreabilidade das transações fazendo referência a este número. É fundamental que o sistema consiga informar a situação de cada material em sua unidade de armazenagem, em termos de aprovação, rejeição, quarentena, inspeção ou outras situações de bloqueio exigidas pelas características do item ou do processo.

Quanto à separação de pedidos (*picking*), o sistema WMS deve permitir que se faça a separação das mercadorias da área de armazenamento para a expedição ou de uma área de armazenamento consolidada para uma área de separação secundária. Estas movimentações devem ser parametrizadas por métodos como FIFO (*First In First Out*), LIFO (*Last In First Out*) ou mesmo métodos especiais para situações em que haja excesso de carga ou falta de equipamentos de movimentação em estantes altas.

Em relação à interface com clientes e fornecedores, o WMS deve permitir a fácil comunicação, por meios como internet, de maneira a receber dos fornecedores os documentos de remessa de mercadoria, notas fiscais, antecipadamente, possibilitando a programação das operações de recebimento com antecedência. Da mesma forma, deve permitir o recebimento de informações da empresa-cliente, quanto aos pedidos colocados nos fornecedores e das notas fiscais de venda para impressão no local do CD.

O WMS, também, deve ter algoritmos para calcular as embalagens necessárias para acondicionar as diversas mercadorias a serem enviadas para um cliente, possibilitando também a emissão de listagem do conteúdo, pesos brutos e líquido de cada embalagem.

Por fim, o sistema WMS deve permitir o cadastramento de rotas e controlar os volumes carregados em cada veículo. Documentos de transporte como conhecimentos e manifestos podem ser transmitidos aos transportadores, visando agilizar o tempo de liberação dos veículos. Esta integração com transportadoras deve permitir, também, a transmissão de dados de recebimento pelos clientes (canhoto da nota fiscal), visando permitir a avaliação de desempenho do transportador e informações de rastreabilidade de encomendas para os clientes.

Diante dessas funções, verifica-se que o sistema WMS busca aumentar a precisão das informações de estoque, aumentar a velocidade e qualidade das operações do CD, aumentar a produtividade do pessoal e dos equipamentos do depósito.

Segundo Costa *et al.* (2007), o WMS é um sistema especialista que gerencia operações do CD, buscando atender as necessidades inerentes dessa atividade. Dessa forma, muitas empresas adotam esses sistemas, principalmente quando atuam integrados ao sistema gestor da empresa (ERP), que permitem obter informações a respeito de produtos, clientes, filiais,

pedidos e definição de rotas, os quais definem que a utilização do WMS está restrita a essas ações operacionais.

Barros (2005) discute sobre os benefícios do uso do WMS, argumentando que a utilização desse sistema no controle operacional é importante devido ao fato do mesmo fornecer as atividades a serem feitas. Além disso, em relação às atividades operacionais e administrativas tem-se a redução do tempo perdido com esperas no recebimento, na inspeção, no endereçamento, na estocagem, na separação, na embalagem, no carregamento, na expedição, na emissão de documentos e inventário, entre outros.

Como o sistema opera totalmente em tempo real entre múltiplos armazéns, o uso do WMS possibilita a visualização do *status* das mercadorias tanto localmente, quanto à distância via terminais remotos ou consultas via *internet*, gerando notas de transferências, possibilitando uma visão global e setorial sobre as mercadorias. O sistema possui, também, rotinas de otimização de armazenagem que orientam o remanejamento das mercadorias, agilizando a estocagem e retirada, em função do giro das mercadorias.

Com essas rotinas e vantagens, o WMS leva a redução de custo e melhoria do serviço ao cliente. Segundo Banzato (2010), essa redução de custo resulta em um armazém que exige menor carga de trabalho, que é obtida através da melhoria da eficiência da mão-de-obra. Com isso, reduz-se a necessidade de horas extras, de contratar pessoal adicional e de corrigir erros no ponto de verificação. As economias de custo são também decorrentes da redução do inventário, da necessidade de expandir para instalações maiores e da habilidade do sistema em trabalhar com equipamentos de movimentação automatizados.

#### 4. Conclusão

Depois da década de 90 do século XX, a logística, no Brasil, passou por muitas mudanças, tanto em termos das práticas empresariais, quanto da eficiência, qualidade e disponibilidade da infra-estrutura de transportes e comunicações, os quais são elementos fundamentais para a existência de uma logística moderna. As empresas deixaram de realizar certas etapas do processo produtivo, maximizando a eficiência de seus recursos internos e passando a comprar cada vez mais materiais e serviços de fornecedores especializados. Surge, então, a importância do processo logístico e, posteriormente, integrado às TIs.

Após a revisão bibliográfica, conclui-se que a TI é considerada fundamental para os vários setores empresariais, tanto em nível operacional como estratégico, visto que as organizações se transformam de uma maneira imprevisível. Algumas das forças que têm acelerado essas mudanças estão relacionadas com o crescimento da competição entre as organizações que possuem as novas TIs.

Na pesquisa foi possível, também, verificar a antiga missão da armazenagem, que era apenas armazenar os estoques. Porém, com o surgimento da competição entre as empresas, essa missão, atualmente, é gerenciar o fluxo físico e o fluxo de informações. Tal mudança pôde ser justificada pela necessidade das organizações em trabalhar com *just-in-time*, respostas rápidas, qualidade, redução de desperdícios e serviço ao cliente.

Por fim, o estudo também mostrou que para minimizar o custo logístico total e atender as novas complexidades dos mercados, as empresas optaram por investir em sistemas de armazenagens como o WMS. Diante disso, foi observada importância do WMS nas organizações, pois o mesmo proporciona melhorias na criação de inventários e na organização do *layout*, redução de erros e da necessidade de papéis, eliminação de inventários físicos, melhoria no controle da carga de trabalho e no gerenciamento operacional e apoio ao processo

de aumento de valor agregado ao cliente. É importante ressaltar que tudo isso contribui para que esse *software* ajude a aumentar a produtividade das organizações, sendo esse um dos objetivos das mesmas.

#### Referências

- ANDRADE, E. P.; SANTIAGO, A. C. *Mapeamento de conhecimento: localizando as fontes de riqueza de uma organização*. Out. 2001. Disponível em: [http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2001\\_TR82\\_0493.pdf](http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2001_TR82_0493.pdf). Acessado em: 13 jan. 2011.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS ANALISTAS DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA – ABRAIC. Disponível em: <http://www.abraic.org.br/V2/conteudo.asp?c=12>. Acessado em: 14 de jan. 2011.
- ARBACHE, F.S.; SANTOS, A.G.; MONTENEGRO, C., SALLES, W.F. *Gestão de logística, distribuição e trade marketing*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004.
- BANZATO, E. *Tecnologia da Informação aplicada à Logística*. São Paulo: Editora IMAM, 2005.
- BANZATO, E. *Sistemas de Controle e Gerenciamento do Armazém (WMS)*. Jan. 2010. Disponível em: [http://www.portaldomarketing.com.br/Artigos\\_de\\_logistica/Sistemas\\_de\\_controle\\_e\\_gerenciamento\\_do\\_armazem\\_WMS.htm](http://www.portaldomarketing.com.br/Artigos_de_logistica/Sistemas_de_controle_e_gerenciamento_do_armazem_WMS.htm). Acessado em: 15 jan. 2011.
- BARROS, M. *WMS no Gerenciamento de Depósitos, Armazéns e Centros de Distribuição*. Mai., 2005. Disponível em: [http://www.ilos.com.br/site/index.php?option=com\\_content&task=view&id=715&Itemid=74](http://www.ilos.com.br/site/index.php?option=com_content&task=view&id=715&Itemid=74). Acessado em 10 de Jan. 2011.
- BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J. *Logística empresarial: o processo de integração da cadeia de suprimento*. 1 ed. 4. São Paulo: Atlas, 2001.
- COSTA, W. A. S., SOUZA, F. M., JÚNIOR, J. A. G., Contribuição do WMS em um Centro de Distribuição Varejista Moveleiro. Foz do Iguaçu, p.1-11, Out. 2007.
- COUNCIL OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PROFESSIONALS – CSCMP. Glossário. 2004. Disponível em <http://www.cscmp.org>. Acessado em 13 jan. 2011.
- DEMARIA, M., O Operador de Transporte Multimodal como fator de otimização da Logística. 2004. 87f. Dissertação (Especialização em Engenharia de Produção e Sistemas) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004.
- FLEURY, P. F., WANKE, P., FIGUEIREDO, K. *Logística empresarial: a perspectiva brasileira*. São Paulo: Atlas, 2000.
- GOMES, C. F.S; RIBEIRO, P. C. C. *Gestão da Cadeia de Suprimentos Integrada à Tecnologia da Informação*. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004.
- LACERDA, L. *Armazenagem e localização das instalações*. In: Fleury et al. *Log Empresarial - a perspectiva brasileira*. cap.5. São Paulo: Atlas, 2000.
- LAMBERT, D. M.; STOCK, J. R.; VANTINE, J. G. *Administração Estratégica da Logística*. São Paulo: Vantine, 1998.
- PIRES, S. R. I., *Gestão da cadeia de suprimentos: conceitos, estratégias, práticas e casos*. São Paulo, Atlas, 2004.
- REZENDE, D. A. Planejamento de informações públicas municipais: sistemas de informação e de conhecimento, informática e governo eletrônico integrados aos planejamentos das prefeituras e municípios, *Revista de Administração Pública*, vol.41, n.3, Rio de Janeiro, Mai/Jun, 2007.
- RFIDNEWS. Is RuBee the next generation of RFID?. Mar. 2007. Disponível em: <http://www.rfidnews.org/2007/03/15/is-rubee-the-next-generation-of-rfid>. Acessado: 08 nov. 2010.
- SUCUPIRA, Cezar. *Gestão de Depósitos e Centros de Distribuição através dos Softwares WMS*. Jun. 2002. Disponível em: <http://www.cezarsucupira.com.br/artigos111.htm>. Acessado em: 15 jan. 2011.